

Direzione Tecnica

Il Direttore

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 551/DT del 17 feb 2022
Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti, nell'ambito dei processi manutentivi sul materiale rotabile, le responsabilità e le modalità operative inerenti la gestione dei materiali manutentivi con vita residua utile.

FIRMATO
Marco Caposciutti

Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 3 di 11
---	--	---

<i>Nuova</i> <i>Revisione Parziale</i> <i>Revisione Totale</i>	☒ ☐ ☐	Firma Marco Caposciutti
Emanata da: Responsabile Direzione Tecnica Verificata da: Responsabile Direzione Logistica Industriale Responsabile Direzione Business AV Responsabile Direzione Business IC Responsabile Direzione Business Regionale Responsabile Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi Approvata da: Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione Data emissione: 17 feb 2022 Data di decorrenza: 17 feb 2022		

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	17 feb 2022	Prima emissione

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 4 di 11
---	---	---

INDICE

TAVOLA DELLA REVISIONE.....	3
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	5
2. STRUTTURE E SOGGETTI	5
3 DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	6
3.1. SOTTOPROCESSO 01 - GESTIONE MATERIALI MANUTENTIVI CON VITA RESIDUA UTILE	6
4 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	11

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 5 di 11
--	--	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

La presente Comunicazione Organizzativa definisce, nell'ambito dei processi manutentivi su materiale rotabile, le responsabilità e le modalità operative per la corretta gestione delle attività di gestione dei materiali manutentivi con vita residua utile.

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- definire i ruoli e le responsabilità delle strutture coinvolte nelle fasi del processo;
- definire uno standard dei rapporti tra le strutture coinvolte e degli strumenti utilizzati per le attività di gestione e controllo
- monitorare tutte le fasi del processo al fine di effettuare i dovuti interventi correttivi sul processo stesso;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- dare attuazione a quanto previsto in materia dall'Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia.

2. Strutture e Soggetti

- Direzione Logistica Industriale
 - Logistica Ricambi e Componenti (LRC)
 - Logistica di Rete
 - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM)
- Direzione Tecnica (DT)
 - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI)
 - Sistema RSMS, Componente IT DMMS e Presidio Professionale Centrale Organi di Sicurezza (SRCPPCOS)
 - Linea Manutenzione Ciclica (LMC)
 - Programmazione Manutenzione Ciclica DT (PMC)
 - Officine di Manutenzione Ciclica (OMC)
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)
 - Budget, Finanza e Controllo/Programmazione e Controllo Industriale (PCI)
- Direzione Business AV (DBAV)
 - Esercizio AV
 - Manutenzione e Pulizie AV (MP AV)
 - IMC
- Direzione Business IC (DBIC)
 - Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC (MPI IC)
 - IMC
- Direzione Business Regionale (DBR)
 - Manutenzione Regionale (MR)
 - Programmazione, Logistica, Ingegneria e Controllo Processo (PLICP)
 - Direzioni Regionali e Provinciali/strutture di Manutenzione e Pulizie
 - IMC

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 6 di 11
---	--	---

3 Descrizione Iter Procedurale

3.1. Sottoprocesso 01 - Gestione materiali manutentivi con vita residua utile

Sottoprocesso 01 - Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	• Direzione Logistica Industriale (DLI) - Logistica Ricambi e Componenti (LRC) – Logistica di Rete (LR) - Programmazione, Ottimizzazione e Vendita Materiali (POVM) • Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria e Tecnologie Rotabili e Impianti (ITRI) - Sistema RSMS, Componente IT, DMMS e Presidio Professionale Centrale Organi di Sicurezza) (SRCPPCOS) - Linea Manutenzione Ciclica (LMC) – Programmazione Manutenzione Ciclica DT (PMC) – Officine di Manutenzione Ciclica (OMC) • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) - Budget, Finanza e Controllo/Programmazione e Controllo Industriale (PCI) • Direzione Business AV (DBAV) - Esercizio AV – Manutenzione e Pulizie AV (MP AV) – IMC • Direzione Business IC (DBIC) - Manutenzione, Pulizie e Ingegneria IC (MPI IC) – IMC • Direzione Business Regionale (DBR) - Manutenzione Regionale (MR) – Programmazione, Logistica, Ingegneria e Controllo Processo (PLICP) - Direzioni Regionali e Provinciali/strutture di Manutenzione e Pulizie IMC
<i>Descrizione</i>	Per cannibalizzazione si intende lo smontaggio di uno o più componenti (di tipologia MRO o MRF) o materiali (di tipologia MAT) da un rotabile “donatore” finalizzato esclusivamente al montaggio dello stesso su un altro rotabile “ricevente” a causa dell’indisponibilità di tale materiale a magazzino. Per utilizzo di materiale con vita residua si intende lo smontaggio di uno o più componenti (di tipologia MRO o MRF) o materiali (di tipologia MAT) da un rotabile “donatore” finalizzato esclusivamente al montaggio dello stesso su un altro rotabile “ricevente” al fine consentire l’utilizzo della vita residua che presenta il componente smontato; tale utilizzo di materiale con vita è da intendersi a carattere eccezionale e potrebbe non dipendere solo dall’indisponibilità di tale materiale a magazzino. Su RSMS la partita di riferimento per le attività di cannibalizzazione è CANNIBALIZ, la partita di riferimento per le

Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile

attività di utilizzo di vita residua è VITARES (in corso di implementazione a sistema; fino all'attivazione di quest'ultima partita si utilizza la partita CANNIBALIZ per entrambe le attività).

3.1.1 Verifiche necessarie al reimpiego dei materiali e tracciatura operazioni

La cannibalizzazione è un'attività a carattere eccezionale che deroga dalla normale attività di utilizzo dei materiali di magazzino al fine di impiegare uno o più componenti su un altro rotabile, esclusivamente per permetterne l'improrogabile restituzione del rotabile ricevente all'esercizio commerciale. La cannibalizzazione è ammessa sotto la responsabilità e dopo l'autorizzazione del capo impianto incaricato dell'intervento di manutenzione, che deve essere rilasciata in maniera formale via e-mail e allegata all'ordine di cannibalizzazione su RSMS a cura dell'operatore RSMS autorizzato.

La modalità operativa per l'effettuazione di tale attività deve essere preceduta, ove non già presente, da una opportuna valutazione del rischio da parte del DdL nel DVR al fine di individuare le opportune modalità e le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di tutelare la salute e sicurezza del personale coinvolto.

Il processo di cannibalizzazione deve garantire che il componente prelevato dal rotabile donatore abbia una vita residua compatibile con le scadenze manutentive del materiale rotabile su cui deve essere installato.

Nel caso il processo di cannibalizzazione interessi organi di sicurezza o suoi componenti l'intervento deve essere effettuato da personale di manutenzione abilitato secondo la COCS 20/DT r.v. che assicura che il materiale prelevato dal veicolo "donatore" sia idoneo all'esercizio ferroviario, analogamente a quanto avviene nel normale processo di installazione e montaggio di un OdS. La funzionalità del componente facente parte dell'OdS è altresì garantita dall'esito positivo del collaudo generale dell'OdS nel suo insieme.

3.1.2 Prelievo da un rotabile in esercizio

L'operazione deve essere registrata su RSMS secondo quanto previsto dal "Manuale Operativo Cannibalizzazione", affinché sia tracciato in modo strutturato sia il rotabile donatore che il ricevente.

Tale manuale è reperibile nella sezione documentale di RSMS.

In linea generale per tutti i rotabili in esercizio per tracciare l'attività di cannibalizzazione (per tutti i casi specifici si rimanda al cap.2 del manuale) è necessario creare un OdL di tipologia ZCAN (Ordine per gestione cannibalizzazione) sul rotabile "donatore" con l'impegno a quantità negativa del materiale da prelevare, per poterlo poi versare in magazzino (RIPB se trattasi di materiale MRx, SCOR se trattasi di materiale MAT). All'ordine ZCAN del rotabile "donatore" deve essere aggiunto un ordine figlio di manutenzione correttiva (Z002) con l'impegno a quantità positiva dello stesso materiale, per il suo reintegro. Su tale ordine deve essere impostato lo stato utente SOSP ROST (Sospeso per rottura stock) in attesa che il materiale mancante, appena cannibalizzato, sia di nuovo disponibile in magazzino.

All'ordine ZCAN del rotabile "donatore" deve essere associato l'avviso di cannibalizzazione (ZN). Nell'avviso deve essere valorizzata la classe 'Cannibalizzazione' e devono essere inserite le seguenti informazioni:

- Targa del rotabile "ricevente"
- Ordine di lavoro relativo al "rotabile ricevente"

La movimentazione a magazzino del materiale sarà diversa in base al tipo di materiale smontato.

È necessario distinguere il caso di materiali riparabili:

- serializzati (equipment), per i quali deve essere effettuato il versamento di tale componente nel magazzino RIPB

**Procedura Gestione materiali manutentivi con vita
residua utile**

tramite opportuna transazione ZIE4NC. Per il rotabile “ricevente” si utilizzerà la stessa transazione per il montaggio;

- non serializzati, per i quali deve essere effettuato il versamento di tale componente nel magazzino RIPB tramite transazione MIGO (tipo movimento 931). Successivamente il materiale viene prelevato dal magazzino (con movimento 261) e montato sul rotabile ricevente tramite transazione MIGO. La transazione MIGO viene normalmente eseguita da un operatore del magazzino.

Nel caso di un materiale di ricambio il categorico deve essere versato nel magazzino SCOR tramite transazione MIGO (tipo movimento 931). Successivamente il materiale viene prelevato dal magazzino (con movimento 261) e montato sul rotabile ricevente tramite transazione MIGO.

Il reintegro del componente al “donatore”, nel momento in cui il materiale sarà nuovamente disponibile in magazzino, dovrà essere effettuato sull’Ordine di lavoro in stato utente SOSP ROST (Sospeso per rottura stock) dov’è presente l’impegno del materiale smontato: l’OdL dovrà essere tolto dallo stato SOSP ROST e posto in RIL ed effettuato il movimento a magazzino (con la ZIE4NC per i componenti serializzati o la MIGO per gli altri materiali).

3.1.3. Prelievo da un rotabile in attesa di manutenzione ciclica

Nel caso in cui il rotabile “donatore” è sospeso dall’esercizio, in attesa di essere inviato in OMC per effettuare un intervento di manutenzione ciclica, diversamente da quanto descritto fino ad ora, si deve operare a sistema prima sul rotabile “ricevente” e poi sul “donatore”.

Sul rotabile “ricevente” si deve aprire un OdL di manutenzione correttiva (Z002) ed eseguire il versamento a magazzino del componente guasto.

È necessario distinguere il caso di sostituzione di materiali riparabili:

- serializzati (equipment) per i quali deve essere effettuato il versamento del materiale nel magazzino RIPA tramite opportuna transazione ZIE4NC;
- non serializzati per i quali deve essere effettuato il versamento del materiale nel magazzino RIPA tramite transazione MIGO (tipo movimento 531).

Nel caso di sostituzione di un materiale di ricambio il categorico non deve essere versato in magazzino ma dismesso.

Successivamente sul rotabile “donatore” dovrà essere creato un OdL ZCAN.

È necessario distinguere il caso di materiali riparabili:

- serializzati (equipment), per i quali, con la ZIE4NC, deve essere effettuato il versamento nel magazzino RIPB e contestualmente rimontato il componente guasto (da RIPA);
- non serializzati, per i quali deve essere effettuato il versamento nel magazzino RIPB tramite transazione MIGO (tipo movimento 931) e sempre utilizzando la transazione MIGO (con movimento 261) prelevato per il rimontaggio lo stesso materiale guasto dal magazzino RIPA.

Nel caso di un materiale di ricambio il categorico buono deve essere versato tramite transazione MIGO nel magazzino SCOR (tipo movimento 931).

All’ordine ZCAN del rotabile “donatore” deve essere associato l’avviso di cannibalizzazione (ZN). Nell’avviso deve essere valorizzata la classe ‘Cannibalizzazione’ e devono essere inserite le seguenti informazioni:

Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile

- Targa del rotabile “ricevente”.
- Ordine di lavoro relativo al “rotabile ricevente”.

A questo punto il rotabile “ricevente” potrà prelevare il componente buono dal magazzino.

È necessario distinguere il caso di materiali riparabili:

- serializzati (equipment), per i quali deve essere effettuato, tramite opportuna transazione ZIE4NC, il prelievo di tale componente dal magazzino RIPB;
- non serializzati, per i quali deve essere effettuato, tramite transazione MIGO (con movimento 261), il prelievo di tale componente dal magazzino RIPB;

Nel caso di un materiale di ricambio il categorico deve essere prelevato dal magazzino SCOR tramite transazione MIGO (con movimento 261).

I costi sostenuti e registrati sull'ordine ZCAN, devono essere scaricati su un'apposita WBE di produzione.

Per tutti i dettagli specifici si rimanda al cap. 2 e 3 del manuale “Manuale Operativo Cannibalizzazione”.
Tale manuale è reperibile nella sezione documentale di RSMS.

3.1.4 *Cannibalizzazione in manutenzione ciclica (impianti con modulo PP)*

Di norma non è consentita la cannibalizzazione al secondo livello, tuttavia, ci sono casi residuali in cui è necessario applicare il processo di cannibalizzazione per consentire il rispetto dei tempi di consegna dei rotabili.

Analogamente a quanto previsto al p.to 3.1.1 “Verifiche necessarie al reimpiego dei materiali e tracciatura operazioni”, il soggetto che effettua una cannibalizzazione deve garantire che il componente prelevato dal rotabile donatore abbia una vita residua compatibile con le scadenze manutentive del materiale rotabile su cui deve essere installato.

Nel caso non sia possibile garantire quanto sopra ma si ritenga tuttavia indispensabile, a seguito di specifico accordo tra OMC e impianto assegnatario del rotabile, procedere alla cannibalizzazione per consentire il rispetto dei tempi di consegna e la restituzione di un rotabile all'esercizio, è necessario tracciare adeguatamente a sistema l'intero processo per consentire all'impianto assegnatario del rotabile di provvedere successivamente alla sostituzione del materiale entro il termine della sua vita residua.

Tale accordo verbalizzato via mail, previsto in un'apposita istruzione di processo della LMC, viene applicato anche nel caso in cui l'OMC installa (o lascia in opera) un componente con vita residua non compatibile con le successive scadenze del rotabile previo impegno dell'IMC a sostituire quel componente entro il termine della sua vita residua, garantendo così la corretta conclusione del processo. Ai fini della sostituzione è opportuno che l'IMC provveda ad utilizzare un ordine di manutenzione correttiva con tipo di attività PM “D05” “Riprist a seguito man Cicliche”.

Sempre in analogia a quanto previsto al p.to 3.1.1, nel caso il processo di cannibalizzazione interessi organi di sicurezza o suoi componenti l'intervento deve essere effettuato da personale di manutenzione abilitato secondo la COCS 20/DT r.v. che assicura che il materiale prelevato dal veicolo “donatore” sia idoneo all'esercizio ferroviario, analogamente a quanto avviene nel normale processo di installazione e montaggio di un OdS. La funzionalità del componente facente parte dell'OdS è altresì garantita dall'esito positivo del collaudo generale dell'OdS nel suo insieme.

Sul Sistema RSMS la tracciatura di una attività di cannibalizzazione potrà essere effettuata tramite lo sgancio del componente con il movimento “531” associato al magazzino “RIPB” e alla partita “Cannibaliz” (o “VITARES” secondo quanto indicato al p.to 3.1). Si ricorda che per il 2° livello il movimento 931 è inibito.

Attraverso la transazione MIGO, comunemente usata per la movimentazione dei materiali in magazzino, si esegue il versamento del materiale smontato con OdP (ordine di produzione) nel magazzino RIPB, da un rotabile donatore,

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 10 di 11
---	--	---

conoscendo già il rotabile su cui verrà installato. Per la tracciatura deve essere integrato il documento materiale relativo al versamento in magazzino (movimento 531) con l'informazione del numero del rotabile destinatario nel campo «Destinatario merci».

Inoltre con la transazione IW21 deve essere creato, sul rotabile che riceverà il pezzo, un avviso ZB con classificazione "MAT_VITA_RESIDUA" per riportare le informazioni relative al numero di serie del veicolo donatore, l'Ordine di Produzione con cui è avvenuto lo sgancio e versamento a magazzino ed infine i km percorsi dal rotabile donatore rispetto all'ultima ciclica.

Il processo di gestione e valutazione dell'utilizzo della vita residua del materiale dovrà essere oggetto di specifica Istruzione di Processo della DT – Linea Manutenzione Ciclica.

Il suddetto avviso ZB, munito anche della eventuale documentazione relativa alla gestione del processo di cannibalizzazione e di utilizzo della vita residua, deve essere agganciato all'OdL (al 1° livello) o all'OdP (2° livello) con cui saranno tracciate le attività di montaggio di tale componente sul rotabile ricevente.

Nel caso di invio del materiale/componente al 1° livello la documentazione relativa alla gestione del processo di cannibalizzazione e di utilizzo della vita residua deve essere allegata anche al documento materiale di trasferimento merce (movimento 351 "Trasferimento a stock in transito") dal magazzino OMC a quello dell'IMC di riferimento per il rotabile ricevente.

3.1.5 Monitoraggio del processo di cannibalizzazione

Il processo di cannibalizzazione, effettuato sia al primo che al secondo livello, viene monitorato da DLI/POVM con cadenza semestrale, tramite:

- Lo scarico dei movimenti relativi al processo di cannibalizzazione e contabilizzati a sistema, questo permette di monitorare la quantità degli eventi nel semestre, calcolando l'incidenza percentuale cumulativa per divisione/materiale/rotabile;
- la verifica della correttezza dei movimenti utilizzati dagli impianti associati alla partita "Cannibaliz." O "VITARES" (in corso di implementazione a sistema; fino all'attivazione di quest'ultima partita si monitora la partita CANNIBALIZ).

Mensilmente DAFC/PCI monitora l'effetto economico delle cannibalizzazioni

Controlli Chiave L.262/2005	N.A.
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (Cod. H): "Gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro"</i> <i>Macro attività (cod. S): "Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali".</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell'ABC Management System	<i>Processo a rischio corruzione "Acquisti e appalti"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.551/DT del 17 feb 2022 Procedura Gestione materiali manutentivi con vita residua utile	DT Pagina 11 di 11
---	--	---

4 Documentazione di Riferimento

- COCS n.20/DT rv “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”
- CO n. 237.5/DAFC del 6 apr 2021 “Procedura Gestione delle Dismissioni, Rinvenimenti, Confezionamenti, Deconfezionamenti e Cannibalizzazioni dei Materiali codificati a Magazzino”;
- CO n.389.2/DLI del 6 apr 2021 “Procedura per la gestione dei magazzini scorte di Trenitalia”;
- Manuale Operativo Cannibalizzazione